

Gabarito – Simulado P1

Questões de múltipla escolha

1	C
2	A
3	D
4	D
5	E

Questão Discursiva nº 1

A equação diferencial do sistema é $m \frac{d^2}{dt^2} y(t) + b \frac{d}{dt} y(t) + ky(t) = b \frac{d}{dt} x(t) + kx(t)$, e deseja-se a correspondente resposta forçada $y_F(t)$ à entrada $x(t)$ dada por:

$$x(t) = 0,5tu(t) = \begin{cases} 0,5t & \text{se } t \geq 0 \\ 0 & \text{se } t < 0 \end{cases}$$

Devemos, portanto, determinar as respostas natural e particular (à rampa) e somá-las (e, logo após, atribuir zero às condições iniciais). Temos $m = 10$ kg, $b = 100$ N.s/m e $k = 100$ N/m. Assim, a equação característica é:

$$10s^2 + 100s + 100 = 0,$$

e suas raízes são $s_1 \cong -8,87$ e $s_2 \cong -1,13$. Portanto, a resposta natural é descrita pela expressão $y_N(t) = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t}$ (raízes reais e distintas: sobre-amortecimento).

Já a resposta particular será um polinômio do primeiro grau – a partir do momento em que a entrada é aplicada –, isto é, $y_P(t) = (c_0 + c_1 t)u(t)$, em que c_0 e c_1 são coeficientes a determinar. Assim, para $t \geq 0$, tem-se:

$$m(c_0 + c_1 t)'' + b(c_0 + c_1 t)' + k(c_0 + c_1 t) = b(0,5t)' + k(0,5t).$$

Então:

$$bc_1 + kc_0 + kc_1 t = 0,5b + 0,5kt \rightarrow 100c_1 + 100c_0 + 100c_1 t = 50 + 50t$$

$$\begin{cases} 100c_1 + 100c_0 = 50 \\ 100c_1 = 50 \end{cases} \rightarrow c_0 = 0 \text{ e } c_1 = 0,5.$$

Logo $y_P(t) = 0,5tu(t)$. A resposta forçada (para $t \geq 0$) é, então, $y_F(t) = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t} + 0,5t$. Substituindo as condições iniciais nulas ($y_F(0) = 0$ e $y_F'(0) = 0$), temos:

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = 0 \\ s_1 k_1 + s_2 k_2 = 0,5 \end{cases} \rightarrow k_1 = \frac{0,5}{s_1 - s_2} \cong -64,55 \times 10^{-3}; \quad k_2 = \frac{0,5}{s_2 - s_1} \cong 64,55 \times 10^{-3}.$$

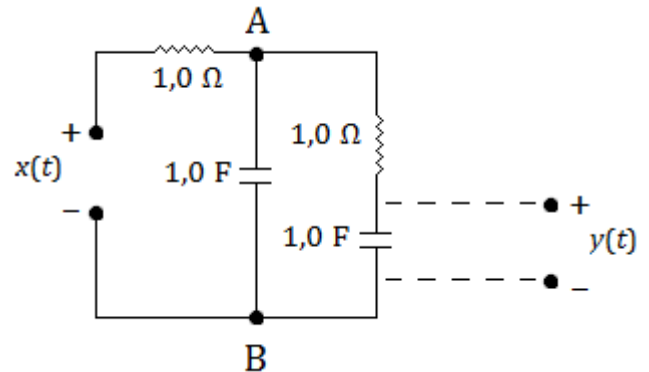
Finalmente, temos (para $t \geq 0$):

$$y_F(t) = 64,55 \times 10^{-3} (-e^{-8,87t} + e^{-1,13t}) + 0,5t.$$

Questão Discursiva nº 2 (itens (a) e (b))

Podemos determinar a expressão de $H(s)$ utilizando, por exemplo, divisor de tensão. Sejam A e B os nós indicados no circuito. Se z_R , z_C e z_{AB} são, respectivamente, as impedâncias resistiva, capacitiva e entre A e B, temos:

$$V_{AB}(s) = X(s) \frac{z_{AB}}{z_{AB} + z_R}; \quad Y(s) = V_{AB}(s) \frac{z_C}{z_R + z_C}.$$



Ou seja:

$$Y(s) = X(s) \frac{z_{AB}}{z_{AB} + z_R} \frac{z_C}{z_R + z_C} \rightarrow H(s) = \frac{z_{AB}}{z_{AB} + z_R} \frac{z_C}{z_R + z_C}.$$

Temos que $z_{AB} = z_C \parallel (z_R + z_C) = \frac{s+1}{s^2+2s}$. Então:

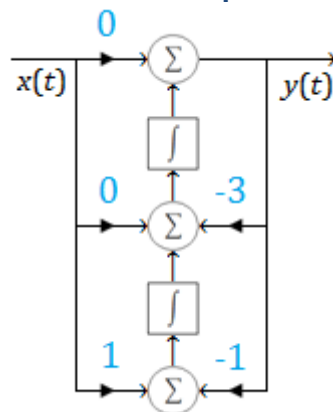
$$\frac{z_{AB}}{z_{AB} + z_R} = \frac{\frac{s+1}{s^2+2s}}{\frac{s+1}{s^2+2s} + 1} = \frac{s+1}{s^2+3s+1} \quad \text{e} \quad \frac{z_C}{z_R + z_C} = \frac{1/s}{1 + 1/s} = \frac{1}{s+1}.$$

Logo,

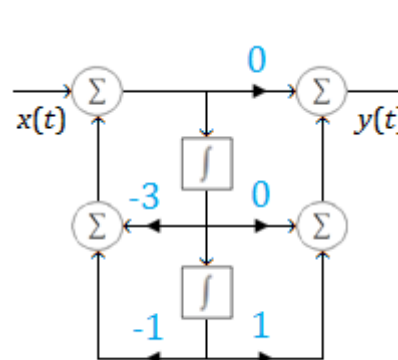
$$H(s) = \left(\frac{s+1}{s^2+3s+1} \right) \left(\frac{1}{s+1} \right) = \frac{1}{s^2+3s+1}.$$

Ou seja, a equação diferencial do sistema é $y''(t) + 3y'(t) + y(t) = x(t)$. Integrando duas vezes a equação e isolando a saída: $y(t) = x^{[2]}(t) - 3y^{[1]}(t) - y^{[2]}(t)$. Os diagramas nas formas transposta e direta II, são, portanto:

Forma transposta



Forma direta II



Questão Discursiva nº 3

Utilizando a representação na forma transposta, chamemos de $q_1(t)$ a saída do integrador de cima e $q_2(t)$ a saída do integrador de baixo. Então, temos:

$$\dot{q}_1 = -3q_1 + q_2, \quad \dot{q}_2 = -q_1 + x \quad \text{e} \quad y = q_1$$

Isto é:

$$\begin{cases} \dot{q}_1 = (-3)q_1 + (1)q_2 + (0)x \\ \dot{q}_2 = (-1)q_1 + (0)q_2 + (1)x \\ y = (1)q_1 + (0)q_2 + (0)x \end{cases}$$

Desta maneira, os termos entre parênteses são os coeficientes das matrizes de representação no espaço de estados:

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0] \quad \text{e} \quad D = [0].$$